

Mathematik des Apeirons

Von der minimalen Ontologie zur geometrischen Emergenz der Gravitation

Wolfgang Tscheu

Version 260509

1 Minimale Ontologie des Apeirons

Die Apeiron-Entität ist die einzige primitive Ur-Substanz des Model of Everything. Sie besitzt zwei fundamentale Eigenschaften:

- Sie besitzt eine Expansionsfähigkeit, die zur streng erhaltenen Apeironmenge A führt.
- Sie kann in drei orthogonalen Ebenen kreisgeführt werden.

Alle weiteren Strukturen werden in dieser Darstellung aus diesen beiden Eigenschaften abgeleitet.

2 Grundgleichung und Apeiron-Kurve

Die fundamentale Beziehung lautet:

$$A = \rho_A V_A = \text{konstant} \quad (1)$$

Daraus folgt die Apeiron-Kurve:

$$V_A(\rho_A) = \frac{A}{\rho_A} \quad (2)$$

Für die reine Kurvendiskussion setzen wir

$$A = 1 \quad (3)$$

sodass gilt:

$$V_A = \frac{1}{\rho_A}. \quad (4)$$

Die Beziehung ist invers proportional.

3 Logarithmische Darstellung und Skalengesetz

Aus

$$V_A = \frac{1}{\rho_A} \quad (5)$$

folgt:

$$\log V_A = -\log \rho_A. \quad (6)$$

Die Apeiron-Kurve erscheint im logarithmischen Maßstab daher als Gerade mit der Steigung -1 .

Damit wird sichtbar:

Jede proportionale Änderung der Apeirondichte erzeugt eine umgekehrt proportionale Änderung des Apeironvolumens.



Abbildung 1: Logarithmische Darstellung der normierten Apeiron-Kurve.

4 Normale Darstellung der Apeiron-Kurve

Die normale Darstellung zeigt die Hyperbelform der Beziehung:

5 Ableitung der Apeiron-Kurve

Die Ableitung nach der Apeirondichte lautet:

$$\frac{dV_A}{d\rho_A} = -\frac{A}{\rho_A^2}. \quad (7)$$

Für $A = 1$ gilt:

$$\frac{dV_A}{d\rho_A} = -\frac{1}{\rho_A^2}. \quad (8)$$

Die Ableitung beschreibt die lokale Änderung des Apeironvolumens bezogen auf die Änderung der Apeirondichte.

6 Prozessparameter τ

Der Prozessparameter τ ordnet die Zustände der Apeiron-Kurve gemäß der fortlaufenden Umsetzung von Apeirondichte in Apeironvolumen.

Eine volle Kreisführung definiert eine elementare Prozesseinheit:

$$\Delta\tau \equiv 1. \quad (9)$$

Damit erhält die Prozessordnung eine natürliche Zähleinheit.

7 Kugelförmige Expansion

Bei unbehinderter Apeiron-Expansion besitzt jede Raumrichtung dieselbe Expansionsbedingung.

Daraus folgt eine isotrope Ausdehnung. Die Grenzfläche gleicher Ausdehnung besitzt Kugelgestalt.

Für das Apeironvolumen gilt:

$$V_A = \frac{4}{3}\pi R_A^3. \quad (10)$$

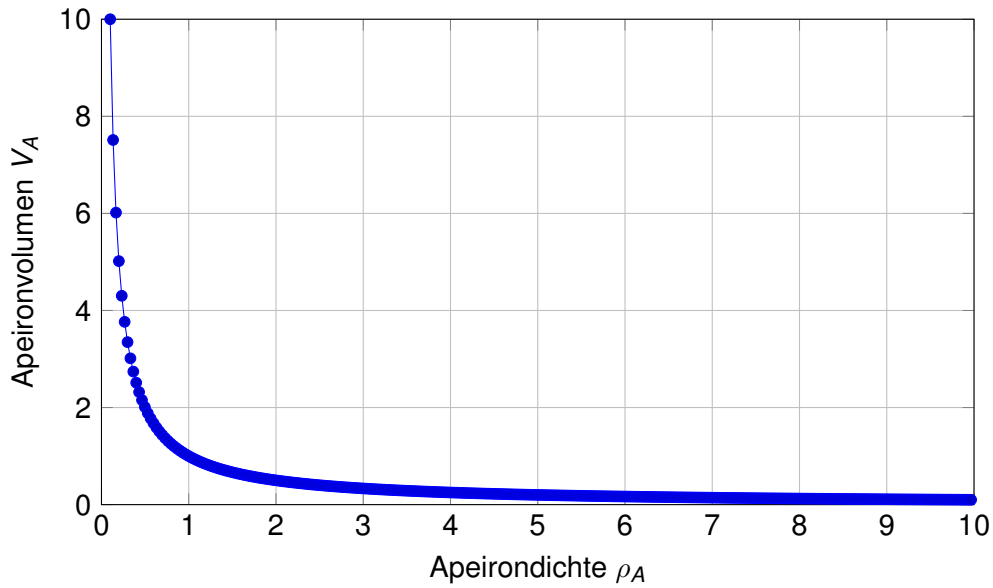


Abbildung 2: Normierte Apeiron-Kurve im normalen Maßstab mit $V_A = 1/\rho_A$.

Daraus folgt:

$$R_A = \left(\frac{3V_A}{4\pi} \right)^{1/3}. \quad (11)$$

Mit

$$V_A = \frac{A}{\rho_A} \quad (12)$$

ergibt sich:

$$R_A(\rho_A) = \left(\frac{3A}{4\pi\rho_A} \right)^{1/3}. \quad (13)$$

8 Lineare Expansionsgeschwindigkeit

Die lineare Expansionsgeschwindigkeit ist die Änderung der linearen Ausdehnung nach dem Prozessparameter:

$$v_1(\tau) = \frac{dR_A}{d\tau}. \quad (14)$$

Mit der Kettenregel folgt:

$$v_1 = \frac{dR_A}{d\rho_A} \frac{d\rho_A}{d\tau}. \quad (15)$$

Die Ableitung von $R_A(\rho_A)$ lautet:

$$\frac{dR_A}{d\rho_A} = -\frac{1}{3} \left(\frac{3A}{4\pi} \right)^{1/3} \rho_A^{-4/3}. \quad (16)$$

Damit ergibt sich:

$$v_1 = -\frac{1}{3} \left(\frac{3A}{4\pi} \right)^{1/3} \rho_A^{-4/3} \frac{d\rho_A}{d\tau}. \quad (17)$$

Bei fortlaufender Expansion nimmt die Apeirondichte entlang der Prozessordnung ab. Damit gilt:

$$v_1(\tau) = \frac{1}{3} \left(\frac{3A}{4\pi} \right)^{1/3} \rho_A^{-4/3} \left| \frac{d\rho_A}{d\tau} \right|. \quad (18)$$

Mit

$$v_{1,0} = \frac{ds}{d\tau} \quad (19)$$

wird die freie lineare Expansionsgeschwindigkeit bezeichnet.

9 Elementare Verzögerungsmechanik

Die elementare Expansionsverzögerung entsteht durch Kreisführung des Apeirons.

Geometrische Herleitung des Reduktionsfaktors $1/\pi$:

In einem Prozessschritt $\Delta\tau = 1$ steht dem Apeiron die Expansionskapazität ds zur Verfügung.

Bei rein radialer Bewegung ergibt sich ein radialer Fortschritt des normierten Betrages π .

Bei aktiver Kreisführung wird der Umfang $2\pi r$ durchlaufen, während als radialer Nettofortschritt der Durchmesser $2r$ wirksam wird:

$$\frac{\Delta R_{\text{mit Kreis}}}{\Delta R_{\text{frei}}} = \frac{2r}{2\pi r} = \frac{1}{\pi}. \quad (20)$$

Bei drei orthogonalen Ebenen ergibt sich:

$$\left(\frac{1}{\pi} \right)^3 = \frac{1}{\pi^3}. \quad (21)$$

Die elementare Verzögerung lautet:

$$\delta_1 = 1 - \frac{1}{\pi^3}. \quad (22)$$

Die elementare Verzögerung entsteht damit geometrisch aus dem Verhältnis von Durchmesser zu Kreisumfang in drei orthogonalen Kreisführungen.

10 Formale Verzögerungseinheiten

Die formale Verzögerungseinheit E_M beschreibt vervielfachte Kreisführung.

Dabei gilt:

$$M = 1, 2, \dots, 200. \quad (23)$$

In erster linearer Näherung gilt:

$$\Delta v_1(E_M) = M\delta_1. \quad (24)$$

Die lokal verringerte lineare Expansionsgeschwindigkeit lautet:

$$v_{1,\text{lokal}}(M) = v_{1,0} - M\delta_1. \quad (25)$$

11 Geometrische Verteilung der Verzögerungswirkung

Eine lokale Verzögerungseinheit erzeugt eine Verringerung der linearen Expansionsgeschwindigkeit an ihrem Ort.

Da die Apeironmenge A global erhalten ist und die Expansion isotrop erfolgt, verteilt sich diese Wirkung in der ersten Fernfeldnäherung gleichmäßig auf Kugeloberflächen.

Die Kugeloberfläche im Abstand r lautet:

$$A_r = 4\pi r^2. \quad (26)$$

Damit ergibt sich:

$$\Delta v_1(r) \propto \frac{\Delta v_1(E_M)}{4\pi r^2}. \quad (27)$$

Mit

$$\Delta v_1(E_M) = M\delta_1 \quad (28)$$

folgt:

$$\Delta v_1(r) \propto \frac{M\delta_1}{4\pi r^2}. \quad (29)$$

Das Abstandsquadratgesetz erscheint damit als Fernfeldnäherung einer isotrop verteilten Expansionsverzögerung.

12 Punktförmige Näherung und Newtonsche Struktur

Für große Abstände kann die ausgedehnte Verzögerungsstruktur als punktförmiges Rechenobjekt behandelt werden.

Die punktförmige Fernnäherung führt zur klassischen Newton-Struktur:

$$F \propto \frac{M_1 M_2}{r^2}. \quad (30)$$

Damit werden in dieser Näherung dieselben Bewegungsformen berechenbar, die in der klassischen Mechanik beschrieben werden:

- Fallbewegungen
- Wurfbewegungen
- Kreisbahnen
- elliptische Planetenbahnen
- Kepler-Gesetze
- Gezeiten
- Fluchtgeschwindigkeit
- gebundene und ungebundene Bahnen
- Schwerpunktbewegungen

13 Gravitationsfeld und kausale Kette

Gravitation erscheint als Gradient des linearen Expansionsfeldes $v_1(\vec{r})$.

Die kausale Kette lautet:

$$\text{Kreisführung} \rightarrow \delta_1 \rightarrow \Delta v_1 \rightarrow v_1(\vec{r}) \rightarrow \nabla v_1(\vec{r}) \rightarrow \text{Bewegungsänderung}. \quad (31)$$

14 Formales Ausbreitungsobjekt

Ein formales Objekt $\mathcal{M}$ markiert Ausbreitungsvorgänge mit der Verzögerungszuordnung:

$$\Delta v_{1,\mathcal{M}} = 0. \quad (32)$$

15 Lichtablenkung und Rotverschiebung

Bei Gradienten von $v_1(\vec{r})$ entsteht eine Krümmung des Ausbreitungspfad.

Die gravitative Rotverschiebung folgt aus:

$$1 + z = \frac{v_{1,Abs}}{v_{1,Em}}. \quad (33)$$

Dabei bezeichnet $v_{1,Em}$ die lokale lineare Expansionsgeschwindigkeit am Emissionsort und $v_{1,Abs}$ die lokale lineare Expansionsgeschwindigkeit am Absorptionsort.

16 Grenzfall maximaler lokaler Verzögerung

Bei

$$M\delta_1 = v_{1,0} \quad (34)$$

gilt:

$$v_{1,lokal} = 0. \quad (35)$$

Dieser Grenzfall beschreibt maximale lokale Expansionsverzögerung.

17 Emergenz der Raumstruktur: Quble, SDQP und DQP

Die Begriffe Quble, Packung, Lücke und Kanal werden relational verwendet. Sie beschreiben Nachbarschafts- und Überlappungsmuster expandierender Apeiron-Strukturen.

Die dreifach orthogonale Kreisführbarkeit liefert die maximale Zahl unabhängiger Freiheitsgrade und ermöglicht die erste lokale Schließung.

Das Quble ist die erste stabile lokale Struktur dieser Dynamik. Es ist die erste Form, in der Expansion lokal geschlossen geführt wird.

Die SDQP, superdichte Quble-Packung, ist die erste Packungsordnung vieler Qubles. Sie beschreibt eine superdichte Struktur mit tetraedrischen Packungslücken.

Die DQP, dichte Quble-Packung, ist die erweiterte Packungsordnung mit tetraedrischen und oktaedrischen Lücken. In ihr entstehen zusammenhängende Zwickel- und Kanalsysteme, in denen stabile Pfadstrukturen möglich werden.

Raum wird gemäß MoE als durch Qubles stabilisierte, geordnete Packungsform des expandierenden Apeirons beschrieben. Die physikalische Durchlässigkeit für Pfade entsteht mit der DQP.

18 Gesamteinordnung und Kernsatz

Die Ableitung beschreibt eine Vorstufe der Raumstruktur: von der Expansion des Apeirons über die dreifach orthogonale Kreisführung bis zur ersten lokalen Schließung im Quble und dessen Packungsordnungen SDQP und DQP.

Kernsatz:

Die Gravitation ist die Folge lokaler Unterschiede der linearen Apeiron-Expansion.

Das Abstandsquadratgesetz ergibt sich geometrisch aus der isotropen Verteilung einer lokalen Expansionsverzögerung unter Erhaltung der globalen Apeironmenge A .

Die elementare Verzögerung entsteht geometrisch aus dem Verhältnis von Durchmesser zu Kreisumfang in drei orthogonalen Kreisführungen.

Anhang: Klärung möglicher Einwände

Im Folgenden werden Einwände dokumentiert, die kompetente Leser an der Ableitung erheben könnten, zusammen mit den jeweiligen Klärungen.

Einwand 1: Die Grundgleichung $A = \rho_A V_A = \text{const}$ wird nicht hergeleitet

Die Erhaltung der Apeironmenge ist keine willkürliche Setzung, sondern folgt begrifflich aus der Definition des Apeirons als Ur-Substanz. Eine Ur-Substanz, die nicht erhalten wäre, wäre keine Ur-Substanz. Die Gleichung ist die mathematische Formulierung dieser ontologischen Notwendigkeit.

Einwand 2: Die Isotropie der Expansion wird nur behauptet, nicht begründet

Die Isotropie folgt direkt aus der Abwesenheit innerer Asymmetrie im Apeiron kombiniert mit der gleichwertigen Kreisführbarkeit in drei orthogonalen Ebenen. Wo keine Richtungsauszeichnung existiert, kann keine bevorzugte Expansionsrichtung entstehen. Die Isotropie ist eine logische Konsequenz der Ontologie, keine zusätzliche Annahme.

Einwand 3: „Drei orthogonale Ebenen“ ist ein willkürlich gesetztes Axiom

Es handelt sich um eine Strukturbedingung, keine willkürliche Setzung. Der beobachtbare Raum ist dreidimensional. Drei orthogonale Freiheitsgrade sind die minimale Bedingung, unter der das Modell einen dreidimensionalen Raum konstituieren kann. Die Dimensionszahl wird aus der Beobachtung rückgeschlossen, nicht frei gewählt.

Einwand 4: Die Multiplikativität $\left(\frac{1}{\pi}\right)^3$ wird nicht begründet

Die Multiplikativität ist keine eigenständige Annahme. Sie folgt mathematisch aus der Unabhängigkeit der drei orthogonalen Kreisführungen. Unabhängige Reduktionsfaktoren verbinden sich multiplikativ – das ist eine Konsequenz der Orthogonalität, nicht eine zusätzliche Setzung.

Einwand 5: Die lineare Überlagerung $v_{1,\text{lokal}}(M) = v_{1,0} - M\delta_1$ ist unjustifiziert

Der Text deklariert dies explizit als erste lineare Näherung. Es handelt sich um eine Näherungsannahme mit ausgewiesenem Gültigkeitsbereich, nicht um eine versteckte Setzung. Für die Herleitung der Newton-Struktur im Fernfeld ist diese Näherung ausreichend.

Einwand 6: Der Übergang von Δv_1 zu Kraft F fehlt

Dieser Einwand setzt die Newton-Ontologie voraus, die das MoE gerade ersetzt. Im MoE existiert Kraft nicht als primitive Größe. Der Gradient $\nabla v_1(\vec{r})$ der lokalen Expansionsgeschwindigkeit ist dasjenige, was klassisch als Gravitationsfeld erscheint. Ein Übergang zu F ist nicht erforderlich – die $1/r^2$ -Struktur genügt, um alle klassischen Phänomene wie Planetenbahnen, Fallbewegungen und Kepler-Gesetze zu beschreiben.